

C++ 期末專題報告

智慧圖書館借閱管理系統

學生姓名	黃于鉸
學號	4b4g0064
班級	資工一乙
GitHub Repo	https://github.com/Sunnn0622/cpp-library-terminal-system
開發工具	C++17、STL、g++、CSV 檔案讀寫

一、專題簡介

本專題實作一套可在終端機操作的圖書館借閱管理系統。使用者可以新增館藏、瀏覽館藏、借出與歸還資料、依名稱搜尋，以及查看各類館藏統計。系統資料以 CSV 檔保存，程式重新啟動後仍能保留上次操作結果。

二、作業需求對照

作業要求	本專題實作內容
C++ 類別繼承	使用 LibraryItem 抽象基底類別，Book、Magazine、MediaItem 繼承並覆寫虛擬函式。
讀檔與寫檔	啟動時讀取 data/library_items.csv，新增、借出、歸還與離開時寫回檔案。
使用 STL 類別庫	使用 vector、unique_ptr、map、sort、find_if、transform 等 STL 工具。
終端機 UI	提供完整主選單與輸入驗證，模擬可操作的文字介面。
規格與迭代流程	撰寫 docs/specification.md 與 docs/development_log.md。
完整說明文件	提供 README.md、使用手冊與本 PDF 報告。

三、系統架構與類別設計

LibraryItem 負責保存館藏共同資料，並提供 type()、detail()、toCsv() 等多型介面。Book、Magazine、MediaItem 各自保存不同的額外欄位。LibrarySystem 使用 vector 管理多型物件，並集中處理讀檔、寫檔、搜尋、排序與統計。

四、功能說明

- 顯示全部館藏：以表格方式列出 ID、類型、名稱、年份、借閱狀態與額外資訊。
- 新增館藏：可新增書籍、雜誌或影音媒體，系統自動產生 ID。
- 借出與歸還：輸入館藏 ID 後更新借閱狀態，並立即寫入 CSV。
- 搜尋：使用關鍵字比對館藏名稱，支援大小寫不敏感搜尋。
- 統計：使用 map 統計每種館藏類型的數量。

五、程式執行畫面截圖與說明



圖 1：主選單選擇顯示全部館藏，系統列出目前 CSV 中保存的所有資料。



圖 2：使用 C++ 關鍵字搜尋館藏，接著進入統計功能顯示各類型數量。

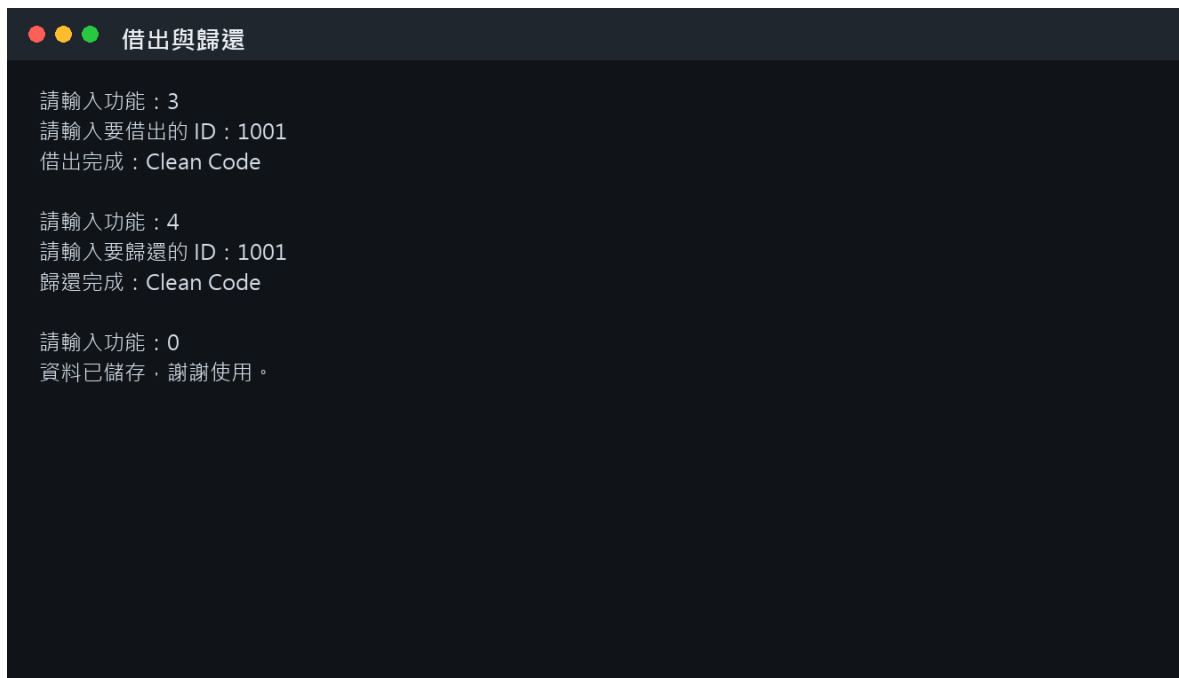


圖 3：輸入 ID 完成借出與歸還，最後儲存並離開系統。

六、開發迭代流程

Iteration 1：需求整理：將老師要求拆成繼承、讀寫檔、STL、終端 UI、文件與報告六個面向，選擇圖書館管理作為主題。

Iteration 2：類別設計：建立 LibraryItem 抽象父類別，並以 Book、Magazine、MediaItem 展示繼承與多型。

Iteration 3：核心功能：完成 CSV 讀寫、館藏新增、借出、歸還、搜尋與統計。

Iteration 4：終端機 UI：加入選單、輸入驗證、錯誤提示，使系統可完整操作。

Iteration 5：測試與文件：使用 g++ 編譯測試，補上 README、規格、使用手冊與 PDF 報告。

七、測試結果

本專案已使用 g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -pedantic 編譯通過，並以自動輸入測試顯示全部館藏、搜尋、統計、借出、歸還與儲存離開等流程。測試結果符合預期。

八、GitHub Repo 網址

<https://github.com/Sunnn0622/cpp-library-terminal-system>